

뛰기 없이 대수로 4제

해설지

미분

4문항 · 2026.09.06 · 수능 D-74

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	DIF-004-A1	미분가능성과 절댓값 · 대수 1단	7
2	DIF-004-A2	미분가능성과 절댓값 · 대수 2단	4
3	DIF-004-A3	미분가능성과 절댓값 · 대수 3단	3
4	DIF-004	미분가능성과 절댓값	12

함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

이라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = p f(x) + q |f(x)|$$

가 성립할 때, $p - q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수)

발상 $|f|$ 는 $f \geq 0$ 이면 f , $f < 0$ 이면 $-f$ 다. 그러니 $pf + q|f|$ 도 두 경우로 갈리고, 그 두 값을 각각 $-f$ 와 $7f$ 에 맞추면 된다.

풀이

① 두 경우를 써 본다.

$$f \geq 0 : pf + qf = (p+q)f \rightarrow -f \text{ 와 같아야 하므로 } p + q = -1$$

$$f < 0 : pf - qf = (p-q)f \rightarrow 7f \text{ 와 같아야 하므로 } p - q = 7$$

② 답. 묻는 것이 바로 두 번째 식이다.

$$p - q = 7$$

(덧붙여 두 식을 풀면 $p = 3, q = -4$. 즉 $g = 3f - 4|f|$ 이다.)

노하우 부호에 따라 갈린 정의는 언제나 $pf + q|f|$ 꼴 하나로 묶을 수 있다. $p+q$ 는 양수 쪽 배율, $p-q$ 는 음수 쪽 배율이다. 묶고 나면 경우를 나눌 일이 사라지고, 미분가능성은 $|f|$ 하나만 보면 되는 문제로 바뀐다. 이것이 이 단원에서 가장 크게 시간을 줄여 주는 손놀림이다.

함수 $y = (x^2 - 5x + k)|x - 1|$ 이 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

발상 $|x-1|$ 이 꺾이는 유일한 원인이다. 그런데 그 앞에 곱해진 것이 $x = 1$ 에서 0이 되어 버리면, 꺾임에 0을 곱하는 셈이라 흔적이 사라진다.

풀이

① 곱해진 식을 $A(x)$ 라 부른다. $A(x) = x^2 - 5x + k$, 함수는 $A(x)|x-1|$.

② 왜 $A(1) = 0$ 이면 되는가. $x = 1$ 근처에서 $A(x)$ 를 $A(1)$ 과 나머지로 갈라 쓰면

$$A(x)|x-1| = A(1)|x-1| + (A(x) - A(1))|x-1|$$

뒤 항은 $(x-1)$ 을 인수로 갖는 것에 $|x-1|$ 을 곱한 것이라 매끄럽다. 그러니 꺾임은 앞 항 $A(1)|x-1|$ 에서만 나오고, $A(1) = 0$ 이면 그 항이 통째로 사라진다.

③ 계산.

$$A(1) = 1 - 5 + k = 0 \rightarrow k = 4$$

④ **확인.** $k=4$ 이면 $A(x) = x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$ 이므로

$$y = (x-1)(x-4)|x-1| = (x-4)(x-1)|x-1|$$

$(x-1)|x-1|$ 은 $x=1$ 에서 미분가능하므로 전체도 미분가능하다.

노하우 절댓값 앞에 곱해진 식이 그 자리에서 0이면 꺾이지 않는다. $A(x)|x-c|$ 가 $x=c$ 에서 미분가능 $\Leftrightarrow A(c) = 0$. 좌우 기울기를 재지 않고 계수 하나만 0으로 놓으면 되는, 이 단원의 가장 강력한 도구다.

3 미분가능성과 절댓값 · 대수 3단 DIF-004-A3

정답 3

양수 p 에 대하여 함수

$$y = (x-5)^2|x-1| - 4(x-p)^2|x-1|$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, p 의 값을 구하시오.

발상

두 항이 같은 $|x-1|$ 을 공유하고 있다. 그러면 묶어서 계수 하나로 만들 수 있고, 2단의 도구를 그대로 쓸 수 있다.

풀이

① 묶는다.

$$y = [(x-5)^2 - 4(x-p)^2] |x-1|$$

② 계수를 0으로. 2단의 도구에 따라 $x = 1$ 에서 대괄호 안이 0이어야 한다.

$$(1-5)^2 - 4(1-p)^2 = 0 \rightarrow 16 = 4(1-p)^2 \rightarrow (1-p)^2 = 4$$

$$1 - p = \pm 2 \rightarrow p = -1 \text{ 또는 } p = 3$$

③ 조건으로 거른다. p 는 양수이므로 $p = 3$.

④ 다르게 보기. 조건 $(1-5)^2 = 4(1-p)^2$ 는 양변에 제곱근을 씌우면

$$|1 - 5| = 2|1 - p|$$

즉 1에서 5까지의 거리가, 1에서 p 까지의 거리의 2배라는 뜻이다. 이 '거리의 2배' 관계가 원문항에서도 그대로 나온다.

노하우 절댓값이 여러 개라도 같은 $|x-q|$ 를 공유하면 계수끼리 묶어 한 번에 0으로 놓는다. 그러면 조건이 (거리)² 사이의 관계식이 되고, 제곱근을 씌우면 거리의 배수 관계로 읽힌다. 좌우 기울기를 한 번도 재지 않았다는 점에 주목할 것.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $g(x) = -f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $7f(x)$ ($f(x) < 0$)일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

발상 두 함수 모두 부호가 바뀌는 점에서만 꺾인다. g 는 f 의 단순근 한 곳에서만 꺾이므로 $|P|$ 도 꺾이는 곳이 정확히 그 한 점이어야 하고($\rightarrow P$ 는 중근을 가져야 함), 두 꺾임이 상쇄되어야 한다.

풀이

① **f 의 모양.** 실근이 정확히 2개 $\rightarrow f(x) = (x-p)^2(x-q)$, $p \neq q$

② **g 의 꺾임.** 중근 p 에서는 $f'(p)=0$ 이라 미분가능. 단순근 q 에서만 꺾이고 $g'(q^-) = 7f'(q)$, $g'(q^+) = -f'(q)$
 $\rightarrow$ 뚝기 $= -8f'(q)$

③ **$|P|$ 의 꺾임.** 단순근에서만 꺾이므로 세 근 1, a , $4-a$ 중 둘이 겹쳐야 한다. $a=2 \rightarrow$ 단순근 $x=1$; $a=1$ 또는 3 $\rightarrow$ 단순근 $x=3$

④ **상쇄.** $-8f'(q) + 2|P'(q)| = 0 \rightarrow |P'(q)| = 4(q-p)^2$

⑤ **계산.** $q=1$, $|P'(1)|=1 \rightarrow p = \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \rightarrow f(0) = -\frac{1}{4}, -\frac{9}{4}$

$q=3$, $|P'(3)|=4 \rightarrow p = 2, 4 \rightarrow f(0) = -12, -48$

최댓값 $-\frac{1}{4}$, 최솟값 $-48 \rightarrow$ 곱 $= 12$

다른 풀이

뚝기를 한 번도 쓰지 않는 길. 좌우 기울기를 재는 대신, 식을 하나로 묶어 '절댓값 앞의 계수'만 0으로 놓는다.

① **g 에서 경우 나눗을 없앤다.** $g = pf + q|f|$ 로 두면 $f \geq 0$ 일 때 $(p+q)f = -f$, $f < 0$ 일 때 $(p-q)f = 7f$ 이므로

$$p + q = -1, \quad p - q = 7 \rightarrow p = 3, q = -4$$

$$g(x) = 3f(x) - 4|f(x)|$$

② **볼 것을 줄인다.** $3f$ 는 다항식이라 어디서나 미분가능하다. 따라서

$$h = 3f - 4|f| + |P| \text{가 미분가능} \Leftrightarrow -4|f| + |P| \text{가 미분가능}$$

③ **두 절댓값의 모양을 맞춘다.** $f = (x-p_0)^2(x-q)$ 이고 $(x-p_0)^2 \geq 0$ 이므로

$$|f| = (x-p_0)^2|x-q|$$

이 항은 $x = q$ 에서만 꺾인다. 이것을 지우려면 $|P|$ 도 같은 $|x-q|$ 를 가진 꼴이어야 하므로, P 는 중근 r 하나와 단근 q 를 가져야 한다.

$$|P| = (x-r)^2|x-q|$$

P의 근은 1, a, 4-a이므로 둘이 겹쳐야 한다 $\rightarrow a = 2$ (근 1, 2, 2) 또는 $a = 1, 3$ (근 1, 1, 3).

④ 계수 하나로 묶는다.

$$-4|f| + |P| = [(x-r)^2 - 4(x-p_0)^2] |x-q|$$

$A(x)|x-q|$ 는 $A(q) = 0$ 일 때만 미분가능하므로

$$(q-r)^2 = 4(q-p_0)^2 \rightarrow |q-r| = 2|q-p_0|$$

⑤ 적용. '단근에서 중근까지의 거리 = 단근에서 f의 중근까지 거리의 2배'

$$a = 2 : q = 1, r = 2 \rightarrow |1-2| = 1 = 2|1-p_0| \rightarrow p_0 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \rightarrow f(0) = -\frac{1}{4}, -\frac{9}{4}$$

$$a = 1 \text{ 또는 } 3 : q = 3, r = 1 \rightarrow |3-1| = 2 = 2|3-p_0| \rightarrow p_0 = 2, 4 \rightarrow f(0) = -12, -48$$

$$(-\frac{1}{4}) \times (-48) = 12$$

미분이라는 말이 한 번도 나오지 않는다. 필요한 것은 '절댓값 앞의 계수를 0으로' 하나뿐이고, 마지막 조건도 거리의 2배라는 그림으로 읽힌다.

함정 풀이 ②의 $-8f'(q)$ 가 어디서 나왔는지가 이 문제의 첫 고비다. 큰 것을 보지 말고 그 점 바로 옆만 확대해 보면 된다.

g 는 f 의 부호에 따라 배율이 달라진다 — $f \geq 0$ 이면 -1 배, $f < 0$ 이면 7 배. 그런데 기울기도 곱한 수만큼 곱해진다. 그러니 단순근 q 의 좌우에서

왼쪽($f < 0$) 기울기 $= 7f'(q)$, 오른쪽($f > 0$) 기울기 $= -f'(q)$

이고, 그 차이(뺄기)는

$$(-f'(q)) - 7f'(q) = -8f'(q)$$

가 된다. -8 은 배율의 차($-1 - 7$)일 뿐이고, $f'(q)$ 는 그 점에서 f 가 얼마나 가파른지다. 헛갈리면 $f(x) = x$ 처럼 가장 쉬운 직선으로 바꿔 손으로 확인해 보면 바로 보인다 (사다리 2:3단).

중근 p 에서 꺾이지 않는 이유도 같다. 거기서는 $f'(p) = 0$ 이라 뺄기가 $-8 \times 0 = 0$ 이다.

노하우 절댓값·구간별 정의 함수의 미분가능성은 '꺾이는 점의 목록'에서 시작한다. 꺾임을 좌우 도함수의 차이(뺄기)라는 하나의 수로 관리하면 킬러가 일차방정식으로 줄어든다. 부호가 바뀌지 않는 중근에서는 애초에 꺾이지 않는다.